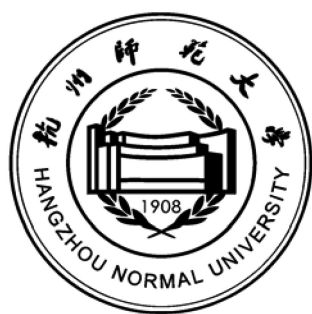


杭州师范大学

药学专业本科培养方案

(2023)



杭州师范大学教务处编印
2023 年 8 月

药学专业本科培养方案

一、培养目标

本专业培养具有扎实药学学科基础知识、基本理论和基本技能【目标1】，具有国际化视野【目标2】、创新精神和较强的实践能力【目标3】，具备良好的职业道德、高度社会责任感和科学人文综合素质【目标4】，能够在药物研发、生产、检验、流通、使用和管理等领域胜任药物发现和评价【目标5】、药物制剂设计与制备、药品质量研究和质量控制【目标6】、药品管理以及“以患者为中心”的药学服务【目标7】等方面工作的“懂医精药、善研善成”的高素质创新型、复合型、应用型人才。坚持立德树人，努力践行为党育人、为国育才使命。始终坚持社会主义办学方向，推进“三全育人”，多角度、全方位促进学生德智体美劳全面发展，成长为堪当民族复兴重任的时代新人。

二、毕业要求

学生通过学习基础化学、基础医学、药用植物学与生药学、药物化学、药理学、药剂学、药物分析、天然药物化学、药物毒理学、药事管理等方面的基本理论和基础知识，接受系统的现代药学科学思维和药学研究方法训练及组织管理能力的培养。掌握药物制备、指导合理用药及药学研究的基本能力。

通过专业学习，毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素质：

- 1.基本理论和技能：掌握药物化学、药理学、药剂学、药物分析学和药事法规等学科的基本理论、基本知识和基本操作技能；
- 2.制药技术：掌握药物制剂设计与制备、药品质量研究和质量控制；
- 3.药学服务：具备新药药理作用评价、药品管理以及药学服务能力；
- 4.新药研发：熟悉新药研究与开发的基本思路与方法，掌握药学文献检索的基本方法；
- 5.国际化与现代化：具备外语能力和计算机运用能力，能够胜任国际化交流及现代化工作；
- 6.学科视野和综合能力：了解现代药学的前沿和发展动态，能独立学习、综合运用所学知识分析和解决问题。

三、“培养目标-毕业要求”和“毕业要求-课程体系”对应矩阵

（一）“培养目标-毕业要求”对应矩阵

	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5	目标 6	目标 7
毕业要求 1	●	●	●	●	●	●	●
毕业要求 2	●		●			●	
毕业要求 3	●		●				●
毕业要求 4	●		●		●		
毕业要求 5		●			●	●	●
毕业要求 6		●	●	●	●	●	●

(二) “毕业要求-课程体系”对应矩阵

(以关联度标识, 课程与某个毕业要求的关联度根据该课程对相应毕业要求的支撑强度来定性估计, H: 表示关联度高; M: 表示关联度中; L: 表示关联度低。)

课程性质	课程名称	毕业要求					
		1	2	3	4	5	6
通识 必修课	思政类						H
	军体类						M
	外语类		H	H	H	H	
	“四史教育”专题						M
	创新创业类						M
通识 选修课	经典研读与文化遗产						L
	创新精神与创业实务						M
	国际视野与文明对话						M
	数理基础与科学素养						M
	信息技术与现代生活						M
	生态环境与生命关怀						H
	艺术鉴赏与审美体验						L
	社会发展与公民责任						M
	新时代思想专题						M
学科基础 平台课	药学专业导论	M					H
	高等数学 C1						M
	高等数学 C2						M
	医用物理学						M
	医用物理学实验						M
专业 核心课	基础化学 DI (无机化学)	M					M
	基础化学实验 DI (无机化学实验)	M					M
	基础化学 DII (分析化学)	H					H
	基础化学实验 DII (分析化学实验)	H					H
	基础化学 DIII (有机化学)	H					H
	基础化学实验 DIII (有机化学实验)	H					H
	C 程序设计	M				H	
	线性代数 C3	M					M
	物理化学	H					H
	人体解剖生理学	H					H
	生物化学与分子生物学	H					H

课程性质	课程名称	毕业要求					
		1	2	3	4	5	6
专业 核心课	病理生理学	H					H
	微生物与免疫学	H					H
	药用植物学与生药学	H			H		
	药物化学	H			H		
	药物化学实验	H			H		
	药理学	H		H	H		
	药理学实验	H		H	H		
	药剂学	H	H		H		
	药剂学实验	H	H		H		
	药物分析	H	H		H		
	药物分析实验	H	H		H		
	天然药物化学	H			H		
	药物毒理学	H		M	H		
	生物药剂学与药物动力学	H	H		H		
	药事管理	H		H			
个性化 专业 选修课	人工智能与新药研发				H	H	H
	波谱解析				H		H
	药物设计学		H		H		
	现代药理学研究方法				H		H
	新药研发与创新思维				H		H
	类药性研究				H	H	H
	药物临床前研究				H		H
	药理学论文撰写				H		H
	药学服务概论			H			
	中医药学概论			H			
	临床医学概论			H			
	临床药理学			H			
	药学英语			H		H	
	临床药物动力学			H			
	临床药物治疗学			H			
	体内药物分析			H			

课程性质	课程名称	毕业要求					
		1	2	3	4	5	6
个性化 专业 选修课	药用高分子材料学		H				
	中药药剂学专论		M				H
	药物新剂型与新技术		H				H
	现代药剂学研究方法				H		H
	药品生产质量管理		H				
	药物制剂工程		H				
	诊断学			H			
	内科学			H			
	外科学			H			
	儿科学			H			
	妇产科学			H			
	临床药理学 II			H			
	临床药物治疗学 II			H			
	仪器分析				M		H
	大学生医药创新创业实践						H
	生物信息学					M	H
	医药数理统计方法				H		H
	从神农本草到现代中药						H
	生物技术制药		H				H
	细胞生物学				H		
	中药分析学		H				
	药物研发基本原理				H		H
	成功药物研发案例				H	H	H
	肿瘤分子生物学				H		
	抗肿瘤中药研究				H		
	中药现代生物技术				H		
	肿瘤标志物检测技术				H		
	医学伦理学			M			H
	药学进展		M	M	M		H
实践环节、 毕业论文 (设计) 和其他	专业见习	H	H	H	H		H
	专业实习	H	H	H	H		H
	毕业论文	H	H	H	H		H

四、学科基础平台课程和专业核心课程

（一）学科基础平台课程

药学专业导论、高等数学 C1、高等数学 C2、医用物理学、医用物理学实验。

（二）专业核心课程

基础化学DI（无机化学）、基础化学实验DI（无机化学实验）、基础化学DII（分析化学）、基础化学实验DII（分析化学实验）、基础化学DIII（有机化学）、基础化学实验DIII（有机化学实验）、C程序设计、线性代数C3、物理化学、人体解剖生理学、生物化学与分子生物学、病理生理学、微生物与免疫学、药用植物学与生药学、药物化学、药物化学实验、药理学、药理学实验、药剂学、药剂学实验、药物分析、药物分析实验、生物药剂学与药物动力学、天然药物化学、药物毒理学、药事管理。

五、专业准出标准

准出课程要求

基础化学DIII 3学分、基础化学实验DIII 1学分、人体解剖生理学4学分、生物化学与分子生物学3学分、药用植物学与生药学3.5学分、药物化学3学分、药物化学实验1.5学分、药理学3学分、药理学实验2学分、药剂学3学分、药剂学实验1.5学分、药物分析2.5学分、药物分析实验1.5学分、天然药物化学3.5学分、生物药剂学与药动学3学分、药事管理2学分、专业见习2学分、专业实习8学分、毕业论文6学分，共57学分。

六、学制和学位

基本学制为四年，学生可根据自身情况在四至六年内完成学业。

取得毕业资格，并符合《中华人民共和国学位条例》和学校授予学士学位的标准，授予理学学士学位。

七、最低毕业学分及课内学时（含Ⅱ类学分）

（一）课程设置、学分安排

本专业毕业最低学分为167学分，其中，Ⅰ类学分为：通识教育必修课程40学分，通识教育选修课程10学分，学科基础平台课程10.5学分，专业核心课程60.5学分，实践环节安排16学分，专业选修课程24学分，共161学分；Ⅱ类学分包括：创新创业类、劳动教育类、社会实践类三类，每类学分上限为2学分，不能互相替代。学生在校学习期间，须修满三类共计6个学分。

（二）学生修读学分的要求

1. 修读学分必须按课程的顺序修读，不得未修读前期课程而直接修读后续课程。
2. 每个学生必须分别达到各类课程学分下限才能毕业，各类课程学分不能相互替代。

八、课程结构、课程设置及学分分配

（一）课程结构

课程结构由通识教育课程和专业课程组成。通识教育课程包括通识教育必修课程和选修课程；专业课程包括学科基础平台课程、专业核心课程、个性化专业选修课程。

表 1 课程结构比例表

课程类型	修习类型	课程 门数	学分		实践学分	
			学分数	学分比例 (%)	实践学分数	实践学分比例 (%)
通识教育课程	必修课	21	40	23.3	9	5.4
	选修课		10	6.6		
学科基础平台课程	必修课	5	10.5	6.3	0.5	0.3
专业核心课程	必修课	26	60.5	36.2	16	9.6
个性化专业课程	主修专业选修课程	29	20	12.0	6.5	3.9
	非主修专业选修课程	16	4	2.4	1.5	0.9
实践环节安排	必修课	3	16	9.6	16	9.6
Ⅱ类学分	必修		6	3.6	6	3.6
合计			167	100	55.5	33.3

(二) 课程设置与学分分配

表 2 通识教育课程设置与学分分配

1. 通识必修课程 40 学分

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注 课外学时
			理论课	实验(训)课		
601080001	思想道德与法治 Ideology and Morality and Rule of Law	3*	40	16	一秋 一春	
601020002	中国近现代史纲要 Compendium of Chinese Modern History	3*	40	16	一秋 一春	
601070001	马克思主义基本原理 The Basic Principles of Marxism	3*	48		二秋 二春	
601111001	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theoretical System with Chinese Characteristics	3*	32	32	二秋	
601090003	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3*	32	32	二春	
601008001	形势与政策 Political Situation and Policies	2	32		三春	
061001001	大学体育 I College P.E. I	1*		32	一秋	
061001002	大学体育 II College P.E. II	1*		32	一春	
061001003	大学体育 III College P.E. III	1*		32	二秋	
061001004	大学体育 IV College P.E. IV	1*		32	二春	
061002001	国家学生体质健康标准测试 National Student Physical Health Test	1		32	三秋 四秋	
761002311	军事训练 Military Training	2		两周	一秋	
761002312	国防教育 National Defense Education	2*	32		二秋	
	大学外语 (通用) College Foreign Languages (general)	3*	48		一秋	
	大学外语 (拓展) College Foreign Languages (extended)	3*	48		一春	
	大学外语 (高阶) College Foreign Languages (advanced)	2*	32		二三年级 滚动开设	
104000001	大学生心理健康教育 Mental Health Education	1	16		一春	

课程 代码	课 程 名 称		课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注 课外学时
				理论课	实验(训)课		
761001401	大学生职业发展与就业指导 Career Planning and Employment Guidance for College Students		1	16		二秋 三秋	
076000001	大学生创业基础教育 Entrepreneurship and Basic Education of College Students		2	32		一秋	
610201101	写作与沟通 Writing and Communication		1	16		一二年级 滚动开设	
602000001	“ 四 史 教 育 ” 专 题	《中国共产党史》 History of the Communist Party of China	1	16		春秋滚动 开设	
012000001		《新中国史》 History of People's Republic of China		16		春秋滚动 开设	
262000001		《改革开放史》 History of Reform and opening up		16		春秋滚动 开设	
092000001		《社会主义发展史》 The History of Socialism Development		16		春秋滚动 开设	

注：大学外语课程总计 8 学分，主要语种为英语。具体要求见《大学外语课程设置与实施说明》。

2. 通识选修课程 10 学分

课程 代码	课 程 类 别		课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注
				理论课	实验(训)课		
	经典研读与文化遗产		10			春秋滚动开设	
	创新精神与创业实务					春秋滚动开设	
	国际视野与文明对话					春秋滚动开设	
	数理基础与科学素养					春秋滚动开设	
	信息技术与现代生活					春秋滚动开设	
	生态环境与生命关怀					春秋滚动开设	
	艺术鉴赏与审美体验					春秋滚动开设	
	社会发展与公民责任					春秋滚动开设	
	新时代 思想专题	习近平总书记关于 教育的重要论述研究				春秋滚动开设	
		习近平法治思想概论				春秋滚动开设	

注：1. 艺术鉴赏与审美体验类课程：要求所有学生修读 2 学分（艺术类专业除外）；

2. 建议人文社科类和自然科学类专业互选至少 2 学分课程；

3. 《习近平总书记关于教育的重要论述研究》课程要求所有师范生以及教育学学科学生必须修读；

4. 《习近平法治思想概论》课程已纳入法学专业核心必修课。

表 3 专业课程设置与学分分配

1. 学科基础平台课程 10.5 分

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议 修读 年级 学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
204112001	药学专业导论 Introduction for Pharmaceutical Science	1.5	24		一秋			
024902041	高等数学 C1 Higher Mathematics C1	3*	48		一秋	√		
024902042	高等数学 C2 Higher Mathematics C2	3*	48		一春	√		
024A25001	医用物理学 Medical physics	2.5*	42		一秋			
024A25201	◆医用物理学实验 Medical physics experiment	0.5		16	二秋			

2. 专业核心课程 60.5 学分

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议 修读 年级 学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
174B00701	基础化学 DI（无机化学） Basic Chemistry DI（Inorganic Chemistry）	2	32		一秋	√		
174B00721	◆基础化学实验 DI（无机化学实验） Basic Chemistry Experimental Courses DI	1		32	一秋	√		
174B00801	基础化学 DII（分析化学） Basic Chemistry D II（Analysis Chemistry）	2*	32		一春	√		
174B00821	◆基础化学实验 DII（分析化学实验） Basic Chemistry Experimental Courses D II	1		32	一春	√		
175B00501	基础化学 DIII（有机化学） Basic Chemistry DIII(Organic Chemistry)	3*	48		一春	√	√	√
175B00601	◆基础化学实验 DIII（有机化学实验） Basic Chemistry Experimental Courses DIII	1		32	一春	√	√	√
041013001	C 程序设计 C Programming	2*	32		一春			
024903043	线性代数 C3 Linear Algebra C3	2*	32		二秋			
024701101	物理化学 Physical Chemistry	3*	40	16	二秋			
164154101	人体解剖生理学（★生理学） Human Anatomy and Physiology	4	52	24	二秋	√	√	

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议 修读 年级 学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
164152101	生物化学与分子生物学 Biochemistry and Molecular Biology	3*	40	16	二秋		√	√
164074001	病理生理学 Pathophysiology	1.5	18	12	二春			
164075101	微生物与免疫学 Microbiology and Immunology	3*	40	16	二春			
154016101	药用植物学与生药学 Pharmaceutical Botany and Pharmacognosy	3.5	40	32	二春		√	√
204111001	▲ 药物化学 Medicinal Chemistry	3*	48		二春		√	√
304063201	▲ 药物化学实验 Medicinal Chemistry Experiment	1.5*		48	二春		√	√
164080101	▲ 药理学 Pharmacology	3*	48		三秋		√	√
304037201	▲ 药理学实验 Pharmacology Experiment	2*		64	三秋		√	√
154201101	▲ 药剂学 Pharmaceutics	3*	48		三秋		√	√
304013201	▲ 药剂学实验 Pharmaceutics Experiment	1.5*		48	三秋		√	√
154108101	▲ 药物分析 Pharmaceutical Analysis	2.5*	40		三春		√	√
304014201	▲ 药物分析实验 Pharmaceutical Analysis Experiment	1.5*		48	三春		√	√
304038101	天然药物化学 Medicinal Chemistry of Natural Products	3.5	32	48	三秋		√	√
204113101	药物毒理学 Drug Toxicology	2	27	10	三春			
154127001	生物药剂学与药物动力学 Biopharmaceutics and Pharmacokinetics	3*	40	16	三春		√	√
155007101	药事管理 Pharmacy Administration	2	28	8	三春		√	√

3. 个性化专业选修课程 24 学分

(1) 主修专业选修课程 (20 学分) (任选 3 个方向中的 2 个, 每个方向任选 10 学分)

模块名称	课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读年级学期	备注		
				理论课	实验(训)课		准入课程	准出课程	副修课程
新药研发	305089101	人工智能与新药研发 Artificial Intelligence and Drug Discovery	2	16	32	二春			
	205112101	波谱解析 Spectrum Analysis	2	29	6	二春			
	155191001	药物设计学 Drug Design	2	32		三秋			
	165005101	◆现代药理学研究方法 Current Research Methods for Pharmacology	2		64	三秋			
	205113001	新药研发与创新思维 New Drug Discovery and Innovative thinking	2	32		三春			
	305091101	类药性研究 Drug-like Properties Research	2	32		三春			
	305092101	药物临床前研究 Preclinical Investigation of Drugs	2	32		四秋			
	305061101	药理学论文撰写 Pharmaceutical Research Paper Writing	2	16	32	四秋			
药学服务	305048101	药学服务概论 Introduction to Pharmaceutical Care	2	32		二春			
	305093101	中医药学概论 Basic Theory of TCM	2	32		三秋			
	305094101	临床医学概论 Introduction of Clinical Medicine	2	32		三春			
	205114101	临床药理学 Clinical Pharmacology	2.5	32	16	三春			
	205120001	药学英语 Pharmaceutical English	2	32		三春			
	205115001	临床药物动力学 Clinical Pharmacokinetics	2	32		三春			
	205116101	临床药物治疗学 Clinical Pharmacotherapeutics	2.5	32	16	四秋			
	155107101	体内药物分析 Biopharmaceutical Analysis	1.5	16	16	四秋			

模块名称	课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读年级学期	备注		
				理论课	实验(训)课		准入课程	准出课程	副修课程
制 药 技 术	305095101	药用高分子材料学 Polymer Science in Pharmaceutics	2	16	32	二春			
	305096101	中药药剂学专论 Advanced Pharmaceutics of TCM	2	16	32	三秋			
	205123101	药物新剂型与新技术 New Dosage Forms and Techniques of Drugs	2	24	16	三春			
	305066101	现代药剂学研究方法 Current Research Methods for Pharmaceutics	2	32		三春			
	305098101	药品生产质量管理 Good Manufacturing Practice	2	28	8	三春			
	205122101	药物制剂工程 Engineering of Drug Preparation	2	24	16	四秋			
临 床 药 学	325310101	诊断学 Diagnostics	3	36	24	二春			
	325308101	内科学 Internal Medicine	3	42	12	三秋			
	325309101	外科学 Surgery	2	27	10	三秋			
	325312101	儿科学 Pediatrics	1.5	21	6	三秋			
	325311101	妇产科学 Obstetrics and Gynecology	1.5	21	6	三春			
	204806001	临床药理学 II Clinical Pharmacology II	3	48		三春			
	204807101	临床药物治疗学 II Clinical Pharmacotherapeutics II	4	48	32	三春			
	205115001	临床药物动力学 Clinical Pharmacokinetics	2	32		三春			

(2) 非主修专业选修课（跨专业、跨学院、跨学校选修）（4 学分）

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读年级学期	备注		
			理论课	实验(训)课		准入课程	准出课程	副修课程
309005101	仪器分析 Instrumental Analysis	2	24	16	二秋			

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议 修读 年级 学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
205117101	大学生医药创新创业实践 Practical Education of Medical Innovation and Entrepreneurship	1	8	16	二秋			
309012101	生物信息学 Bioinformatics	2	16	32	二春			
309004101	医药数理统计方法 Medicine Mathematical Statistics	2	24	16	二春			
305001101	从神农本草到现代中药 From ShenNongHerbal to Modern TCM	2	24	16	三秋			
305027001	生物技术制药 Biotechnological Pharmaceuticals	2	32		三秋			
205118001	细胞生物学 Cytobiology	2	32		三秋			
205119101	中药分析学 Analytical Science of TCM	2	24	16	三春			
309013101	药物研发基本原理 Basic Principles of Drug Discovery and Development	2	32		三春			
309014101	成功药物研发案例 Successful Drug Discovery Cases Study	2	32		三春			
305040101	肿瘤分子生物学 Oncomolecular Biology	2	28	8	三春			
305044101	抗肿瘤中药研究 Research of Anti-tumor TCM	2	32		三春			
305041101	中药现代生物技术 Modern Biotechnology of TCM	2	32		三春			
305043101	肿瘤标志物检测技术 Tumor Marker Detection Technology	2	32		四秋			
155424001	医学伦理学 Medicine Ethics	2	32		四秋			
155210001	★药学进展 Progress in Pharmaceutical Sciences	2	32		四秋			

表 4 实践环节设置与学分分配

1. 实践环节安排 16 学分

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议 修读 年级 学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
154721301	专业见习 Professional Trainee	2		4 周	三春		√	√
304061101	专业实习 Professional Practice	8		16 周	四秋		√	√
154019301	毕业论文 Graduation Thesis	6		16 周	四春		√	√

注：1. 课程标注说明：学位课程▲；全英文课程★，单独开设实验（训）课程◆；考试课程*。

2. 准入准出课程和副修课程在表格中打√。

3. 副修专业课程说明：修满 28 学分，可获副修专业证书；修满 53 学分（含毕业论文或毕业设计、学位课程）可获副修专业学位（获得副修专业证书指修满药物化学 3 学分，药物化学实验 1.5 学分，药理学 3 学分，药理学实验 2 学分，药剂学 3 学分，药剂学实验 1.5 学分，药物分析 2.5 学分，药物分析实验 1.5 学分，药用植物学与生药学 3.5 学分，天然药物化学 3.5 学分，生物药剂学与药物动力学 3 学分）。

2. II 类学分 6 学分

（非收费学分，另详见具体管理办法）